

LARGE

textbf1

large Facultad de Ciencias, UNAM

large

textbf2

begintabularl

small Autor: Fernando Naed Ortega Montero

small Fecha:

today

endtabular

endcenter

Preguntas Conceptuales.

1. Mencione tres observaciones por las cuales la mecánica clásica no puede ser una descripción completa de la naturaleza. Explique brevemente por qué cada una de estas observaciones entra en conflicto con la descripción clásica.

La edad del sol no fue determinada de manera congruente con las teorías clásicas, Lord Kelvin utilizó la teoría de la Termodinámica para determinar que la edad del sol, su estimación considerando el mejor combustible posible fue de 20 millones de años, en contraposición de las estimaciones geológicas que ponen la edad de la tierra en 100 millones de años.

La descripción actual considera la fusión nuclear como la fuente de energía que a mantenido al sol brillando durante tanto tiempo.

La catástrofe ultravioleta planteaba un modelo del cuerpo negro que solo coincidía con las observaciones para niveles bajos de energía. Esto por asumir que la energía es un continuo, tras el nacimiento de la mecánica cuántica se logro ajustar la teoría con los valores experimentales considerando a la energía como discreta.

El efecto Hertz hoy conocido como efecto fotoeléctrico, producto de su experimento para demostrar la no existencia de las ondas electromagnéticas Hertz descubre el efecto fotoeléctrico, Philipp Lenard en 1902 da una descripción del fenómeno usando la mecánica clásica, consideraba que la energía de la luz no se transformaba en energía cinética para el electrón, lo que posteriormente fue modelado y demostrado de manera experimental.

2. Marx Planck introdujo el concepto de cuanto de energía, postulando que el intercambio de energía entre la radiación y su medio se hace de forma discreta o cuantizada. Aplicando este postulado a la energía potencial de un elevador, describa físicamente que es lo que sucedería ¿Esto es lo que se observa del movimiento de un elevador, a que se debe que estos efectos cuánticos sean o no observados?

Planck en su modelo de cuantización consideró

Supongamos un elevador de masa $m = \text{cte.}$ tal que la energía total del sistema es múltiplo de un cuanto de energía (E_0). Ahora consideremos también a la energía total como la suma de las energías cinética y potencial del elevador.

$$nE_0 = E_t = \frac{1}{2}mv^2 + mgh$$

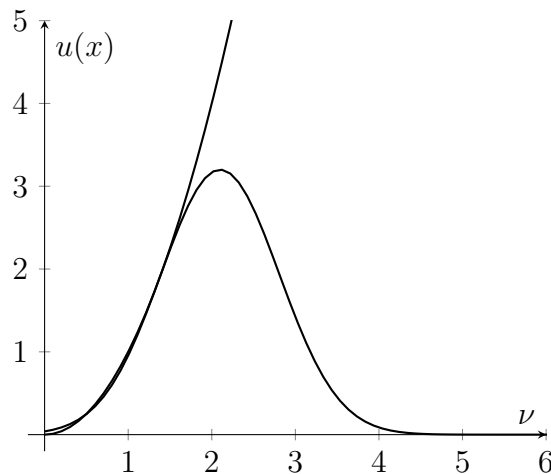
Como la velocidad y la altura son variables, podemos concluir que solo los pares de velocidad y altura que al operar sean múltiplos del cuanto de energía son validos, por lo que las variables de altura y de velocidad también son discretas.

Estos efectos no son observados a nivel macroscópico ya que el cuanto de energía es muy pequeño, la diferencia entre un estado de energía y otro es minúscula, por lo que a nivel macroscópico funge como un diferencial, y podemos tomarla como continua.

3. Compare la predicción clásica del espectro de radiación del cuerpo negro con el espectro observado experimentalmente para a) frecuencias bajas y para b) frecuencias altas. Explique por qué la predicción clásica funciona en uno de estos límites, pero falla en el otro.

Si se compara la distribución de la densidad volumétrica de energía, experimental y teórica (dada por la ecuación de Rayleigh - Jeans, se puede notar como para frecuencias bajas, el modelo teórico se ajusta correctamente a la distribución, ya que ambas distribuciones crecen con el cuadrado de la frecuencia ν^2 .

Por el contrario al tomar frecuencias altas la distribución de Rayleigh - Jeans aumenta con el cuadrado de la frecuencia ν^2 en contraposición de las mediadas experimentales, en la cual al incrementar la frecuencia la densidad de energía disminuye, y en el infinito la densidad de energía se vuelve 0.



4. En un experimento fotoeléctrico, se determina el potencial de frenado para una luz incidente de color azul. Si se duplica la intensidad de esa misma luz azul, ¿cambiará el valor del potencial de frenado necesario para detener a los electrones? ¿Qué es exactamente lo que cambia al aumentar la intensidad?

Considerando la ecuación fotoeléctrica de Einstein,

$$K_{\max} = h\nu - \phi$$

Donde, $K_{\max}$ es la energía cinética máxima del electron, $h\nu$ la energía de la luz incidente, y ϕ la energía mínima para sacar al electrón del material, esto es una relación lineal, por lo que al duplicar la frecuencia del fotón incidente se duplica también la energía cinética maxima, y por consecuencia tendrá que cambiar el valor del potencial de frenado necesario para detener a los electrones.

5. Un fotón de energía E_γ incide sobre un electrón libre inicialmente en reposo. ¿Puede el fotón ser completamente absorbido por el electrón?

Considérese que el electrón está en reposo, si asumimos que el fotón queda completamente absorbido por el electrón en una colisión, a la hora de igualar los momentos inicial y final para ambas las componentes vertical y horizontal, nos daría,

$$\frac{h\nu}{c} = p \cos(\theta) = \frac{1}{2}m_e v^2 \cos(\theta)$$

$$0 = -p \sin(\theta) = -\frac{1}{2}m_e v^2 \sin(\theta)$$

En este caso la energía del fotón después de la colisión es 0, ya que es absorbida por el electrón, en este caso tendríamos que considerar que el electrón es despedido en la misma dirección de la colisión, por lo que $\theta = 0$, así la segunda ecuación se cumple. Y terminaríamos con la siguiente expresión.

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{1}{2}m_e v^2$$

Problemas

1. Sol negro, A partir de la fórmula de radiación de Planck para la densidad de energía se obtiene que la densidad de energía radiada por un cuerpo negro en todas las frecuencias del espectro electromagnético es,

$$U := \int_0^\infty u(\nu) d\nu = aT^4, \quad a := \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3}.$$

En términos de U, la energía radiada por segundo por unidad de área de la superficie del cuerpo negro que radia está dada por la ley de Stefan-Boltzmann,

$$R := \frac{c}{4}U = \frac{ac}{4}T^4.$$

- a) Suponga que el sol se comporta como un cuerpo negro ideal y que radia uniformemente en todas las direcciones, con simetría esférica. Determine la potencia radiada por el Sol si la intensidad I de radiación a la distancia de la Tierra (aprox. 1.5×10^{11} m) es de $1,370 \text{ W/m}^2$

Como la radiación es uniforme y viene de un objeto esférico, podemos considerar que radia en todas direcciones con la misma intensidad, en este caso la intensidad de radiación esta atravesando un área esférica de radio $r = 1.5 \times 10^{11}$ m, y considerando la siguiente ecuación,

$$I = P/A, \quad P = I \cdot A$$

donde, P es la potencia, medida en [W], y A es el área, mediada en [m^2], se obtiene que la potencia de radiación es,

$$P = 4\pi(1.5 \times 10^{11} \text{ m})^2 (1370 \text{ W/m}^2) = 3.87 \times 10^{26} \text{ W}$$

- b) Suponiendo que el Sol es una esfera de radio 7×10^8 m, determine la temperatura del Sol.
Usando la ley de Stefan-Boltzmann,

$$R = \frac{ac}{4}T^4, \quad T = \left(\frac{4R}{ac}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Ahora nótese que R , la energía radiada por unidad de segundo por unidad de área es,

$$R = P/A$$

donde ahora A es el área de la superficie del Sol, por lo que,

$$T = \left(\frac{4P}{Aac}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Ahora haciendo el calculo de a , se obtiene,

$$a = \frac{8\pi^5 \left(1.38 \times 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}\right)^4}{15 \left(299792.45 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^3 \left(6.62 \times 10^{-34} \text{J s}\right)^3} = 7.56 \times 10^{-16} \frac{\text{J}}{\text{K}^4 \text{m}^3}$$

Finalmente la temperatura del Sol es,

$$T = \left(\frac{4(3082.5 \times 10^{11} \text{W})}{4\pi(7 \times 10^8 \text{m})^2(9.022 \times 10^{-7} \frac{\text{J}}{\text{K}^4 \text{m}^3})(299792.45 \frac{\text{m}}{\text{s}})}\right)^{\frac{1}{4}} = 5770 \text{K}$$

- c) Usando la ley del desplazamiento de Wien calcule la frecuencia $\nu_{\max}$ y la longitud de onda $\lambda_{\max}$ asociado a los valores en los que se emite mayor cantidad de enrgía.

La ley de desplazamiento de Wien es,

$$\lambda_{\max} = \frac{b}{T}, \quad \text{donde } b = 2.898 \times 10^{-3}$$

Por lo que la longitud de onda maxima, $\lambda_{\max}$ es,

$$\lambda_{\max} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{5770} = 5.02 \times 10^{-7} \text{m}$$

A su vez, la frecuencia maxima, $\nu_{\max}$ es,

$$\nu_{\max} = \frac{v}{\lambda_{\max}} = \frac{299792.45 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{5.02 \times 10^{-7}} = 5.97 \times 10^{14} \text{Hz}$$

Referencias

- Niaz, M., Klassen, S., McMillan, B., & Metz, D. (2010). Reconstruction of the history of the photoelectric effect and its implications for general physics textbooks. Science Education.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/sce.20389>
 Revista Macmillan's , vol. 5 (5 de marzo de 1862), págs. 388-393.
https://zapatopi.net/kelvin/papers/on_the_age_of_the_suns_heat.html